MünsterRad – Nachfrageprognose

Fallstudie 1 · Leo Bayer · 30. Oktober 2026

Ergänzende Website: Rechenweg, Diagramme und Szenarien[1]

Empfehlung

Planzahl für das kommende Geschäftsjahr: 5.300 Räder.

Ich empfehle, für das kommende Geschäftsjahr mit 5.300 Rädern zu planen. Aus den vier bereinigten Jahressummen ergibt sich eine Trendprognose von 5.122,5 Rädern. Dabei berücksichtige ich Wessels' Hinweis, dass im Oktober 2025 tatsächlich 321 statt 215 Räder nachgefragt wurden. Hinzu kommen laut Terhörst 180 Räder aus dem Bielefelder Rahmenvertrag, die ich als zusätzliches Geschäft ansetze. Zusammen sind das 5.302,5 Räder. Den Jahrestrend wähle ich, weil er im Rücktest besser abschneidet als die drei Vergleichsverfahren. Allerdings stehen nur zwei Testjahre zur Verfügung. Die Empfehlung hängt deshalb davon ab, dass die Datenkorrektur stimmt und der Rahmenvertrag tatsächlich zusätzliche Nachfrage im Planjahr bringt.

Rechenweg

Die bereinigten Jahresmengen sind 3.732, 4.087, 4.459 und 4.759 Räder. Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2026 verwende ich den Zeitindex $t_i = i$ mit $i = 0, 1, 2, 3$. Daraus ergeben sich die Mittelwerte

$$\bar{t} = \frac{0+1+2+3}{4} = 1{,}5, \quad \bar{q} = \frac{3\,732 + 4\,087 + 4\,459 + 4\,759}{4} = 4.259{,}25.$$

Den linearen Trend $\hat{q}(t) = a + bt$ schätze ich nach der Methode der kleinsten Quadrate:

$$b = \frac{\sum_{i=0}^{3} (t_i - \bar{t})(q_i - \bar{q})}{\sum_{i=0}^{3} (t_i - \bar{t})^2} = \frac{1.726{,}5}{5} = 345{,}30,$$

$$a = \bar{q} - b\bar{t} = 4.259{,}25 - 345{,}30 \cdot 1{,}5 = 3.741{,}30.$$

Die Steigung beträgt damit 345,30 Räder pro Jahr. Für das Planjahr 2027 gilt $t = 4$:

$$\hat{q}(4) = 3.741{,}30 + 345{,}30 \cdot 4 = 5.122{,}50.$$

Unter der Annahme, dass die 180 Räder zusätzlich anfallen, ergibt sich

$$q_{\text{Plan}} = \hat{q}(4) + 180 = 5.302{,}50 \approx 5\,300 \ \text{Räder}.$$

Für die Budgetplanung runde ich auf volle Hunderter. Die Abweichung beträgt nur 2,5 Räder. Einen zusätzlichen Sicherheitspuffer rechne ich nicht ein, da die Kosten einer Über- oder Unterplanung nicht bekannt sind.

[1] Die Website ist eine freiwillige Ergänzung zur Falllösung. Die PDF enthält den vollständigen Rechenweg und ist ohne Website verständlich. Adresse: leobayer.github.io/Wissenschaftliche-Arbeiten/OM-Fallstudie-1/.

Datengrundlage und Aussagekraft

Der ERP-Export umfasst 48 Monatswerte von Oktober 2022 bis September 2026 für beide Modelle zusammen. Ich fasse sie zu Geschäftsjahren von Oktober bis September zusammen. Daraus ergeben sich zunächst 3.732, 4.087, 4.459 und 4.653 Räder. Durch Wessels' Korrektur steigt der letzte Wert auf 4.759. Ein korrigierter Export und ein Beleg zum Rahmenvertrag liegen nicht vor. Auch bleibt offen, ob die erfassten Mengen durch Lieferengpässe begrenzt waren.

Um die Verfahren zu vergleichen, prognostiziere ich zunächst mit den ersten 24 Monaten die folgenden zwölf Monate. Danach wiederhole ich den Test mit 36 Monaten. Die jeweils vorherzusagenden Werte gehen nicht in die Schätzung ein. Für den Vergleich verwende ich die bereinigten Ist-Werte; wann die Korrektur damals bekannt gewesen wäre, ist nicht belegt.

Verfahren	Basis 2027	Monats-MAE	Monats-MSE
Saisonal-naiv	4.759,00	32,17	1.451,17
Jahrestrend mit Saisonanteilen	5.122,50	16,72	470,09
Saisonale Drift	5.101,33	18,79	673,17
Holt-Winters additiv	5.203,83	22,85	854,54

Der MAE misst den mittleren absoluten Monatsfehler in Rädern, der MSE den mittleren quadratischen Fehler in Rädern². Beide beziehen sich auf dieselben 24 Testmonate. Beim Jahrestrend beträgt die Abweichung der Jahresmenge +17 bzw. −60,67 Räder (Ist minus Prognose).

Für den saisonalen Vergleich verwende ich zusätzlich additives Holt-Winters mit zwölf Monaten Saisonlänge und festen Parametern $\alpha=0{,}2$, $\beta=0{,}1$ und $\gamma=0{,}2$. Das Anfangsniveau ist der Mittelwert der ersten zwölf Monate, der Anfangstrend null; die Anfangssaison ergibt sich aus den Abweichungen vom Mittelwert. Ab Monat 13 werden die Größen aktualisiert. Die Parameter werden nicht auf den Testjahren optimiert.

Annahmen zum Jahrestrend	Prognose inkl. Zusatz
Originaldaten, kein Zusatz	5.016,50
Korrektur, kein Zusatz	5.122,50
Originaldaten, 180 zusätzlich	5.196,50
Korrektur, 180 zusätzlich	5.302,50

Die vier Rechnungen zeigen die Abhängigkeit von den beiden Annahmen, nicht die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Nachfrage. Aus nur zwei Jahrestests lässt sich kein belastbares 95-%-Prognoseintervall bestimmen. Deshalb würde ich die Planung monatlich mit den neuen Mengen abgleichen. Falls der Rahmenvertrag nicht zusätzlich ist, entfällt der Aufschlag; dann liegt die bereinigte Basis bei rund 5.100 Rädern. Ein möglicher Kapazitätspuffer ist davon getrennt zu entscheiden.

Quellen und Transparenz

Eigene Fallansicht und Gespräche mit Claudia Wessels und Frank Terhörst vom 28.10.2026; ERP_Export_Nachfrage_Okt2022-Sep2026.csv (48 Monatswerte).